

Tema

1. Introducere

Acest document descrie procesul de testare a unui script Bash care automatizează actualizarea sistemului de operare Ubuntu. Scriptul a fost rulat într-o mașină virtuală pe VirtualBox și a fost verificat prin loguri și mesaje de ieșire în terminal.

2. Mediul de Testare

Testarea s-a realizat pe o mașină virtuală Ubuntu rulată în VirtualBox. Înainte de rularea scriptului, s-a verificat că sistemul are conexiune la internet și că managerul de pachete APT funcționează corect.

3. Crearea și Rularea Scriptului

Pașii efectuați pentru testare au fost următorii:

-  1. Deschiderea terminalului cu comanda: `Ctrl + Alt + T`.
-  2. Crearea unui fișier nou pentru script folosind: `nano update.sh`.
-  3. Copierea și salvarea următorului script în fișier:

```
#!/bin/bash
```

```
# Definirea fișierului de log
```

```
LOG_FILE="/var/log/update_script.log"
```

```
EMAIL="admin@example.com" # Înlocuiește cu adresa ta de e-mail
```

```
# Verificarea conexiunii la internet
```

```
ping -c 3 google.com > /dev/null 2>&1
```

```
if [ $? -ne 0 ]; then
```

```
    echo "Eroare: Nu există conexiune la internet!" | tee -a $LOG_FILE
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# Crearea unui backup al configurațiilor
```

```
echo "Crearea unui backup al fișierelor de configurare..." | tee -a $LOG_FILE
```

```
tar -czf /var/backups/etc-backup-$(date +%F).tar.gz /etc >> $LOG_FILE 2>&1
```

```
# Actualizarea și curățarea pachetelor
```

```
echo "Începerea actualizării..." | tee -a $LOG_FILE
```

```
sudo apt update -y >> $LOG_FILE 2>&1
```

```
sudo apt upgrade -y >> $LOG_FILE 2>&1
```

```
UPDATE_STATUS=$?
```

```
echo "Eliminarea pachetelor neutilizate.." | tee -a $LOG_FILE
sudo apt autoremove -y >> $LOG_FILE 2>&1
```

```
echo "Curățarea cache-ului.." | tee -a $LOG_FILE
sudo apt clean >> $LOG_FILE 2>&1
```

```
# Verificarea stării actualizării
```

```
if [ $UPDATE_STATUS -eq 0 ]; then
```

```
    echo "Actualizarea s-a realizat cu succes." | tee -a $LOG_FILE
```

```
else
```

```
    echo "Eroare în timpul actualizării! Verifică logurile pentru detalii." | tee -a $LOG_FILE
```

```
fi
```

```
echo "Script finalizat." | tee -a $LOG_FILE
```

- 4. Acordarea permisiunilor de execuție cu comanda: `chmod +x update.sh`.
- 5. Rularea scriptului cu permisiuni de root: `sudo ./update.sh`.
- 6. Verificarea logurilor pentru a confirma că actualizarea s-a efectuat cu succes:
`cat /var/log/update\_script.log`.

4. Rezultatele Testării

După rularea scriptului, terminalul a afișat mesajele de succes, indicând că sistemul a fost actualizat corespunzător. Mai jos este un exemplu de ieșire din terminal:

"Actualizarea s-a realizat cu succes."

"Script finalizat."

```
andreea@andreea-VirtualBox:~$ nano update.sh
andreea@andreea-VirtualBox:~$ chmod +x update.sh
andreea@andreea-VirtualBox:~$ sudo ./update.sh
[sudo] password for andreea:
Crearea unui backup al fișierelor de configurare..
Inceperea actualizării..
Eliminarea pachetelor neutilizate..
Curatarea cache-ului..
Actualizarea s-a realizat cu succes.
Script finalizat.
andreea@andreea-VirtualBox:~$ cat /var/log/update_script.log
Crearea unui backup al fișierelor de configurare..
tar: Removing leading '/' from member names
Inceperea actualizării..

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Hit:1 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
```

```
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-52-generic
Found memtest86+x64 image: /boot/memtest86+x64.bin
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Removing linux-modules-extra-6.8.0-45-generic (6.8.0-45.45) ...
Removing linux-modules-6.8.0-45-generic (6.8.0-45.45) ...
Removing linux-tools-6.8.0-45-generic (6.8.0-45.45) ...
Removing linux-tools-6.8.0-45 (6.8.0-45.45) ...
Removing python3-netifaces:amd64 (0.11.0-2build3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.4) ...
Curatarea cache-ului..

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Actualizarea s-a realizat cu succes.
Script finalizat.
```

5. Verificarea Finală

Pentru a confirma că sistemul nu mai are pachete de actualizat, s-a rulat comanda:

```
`sudo apt list --upgradable`
```

```
andreea@andreea-VirtualBox:~$ sudo apt list --upgradable
Listing... Done
```

6. Concluzie

Testarea scriptului a fost realizată cu succes, confirmând că acesta poate fi utilizat pentru automatizarea actualizărilor în Ubuntu. Logurile și mesajele din terminal au indicat că nu au existat erori critice.